

CATÁLOGO FORMAL DE REQUISITOS

RF, RNF, RN, actores y casos de uso por módulo

Fuente funcional: TP 1 - Programacion IV - 2026 C2, intercambio de emails incluido en el PDF entregado.

Versión 2 — actualizado en Fase 0.5: RF-026, RN-004 y CU-26 aclaran cómo se valida la edad en compra anónima (ver docs/01, sección 11).

Documento vivo: puede volver a actualizarse durante el desarrollo.

Catálogo de requisitos y casos de uso | Documento de análisis funcional

1. Actores

Código	Actor	Descripción
ACT-01	Visitante / anónimo	Accede al contenido público y puede comprar entradas/productos sin registrarse.
ACT-02	Cliente registrado	Cuenta con perfil, beneficios, puntos, crédito, alertas, historial y reseñas.
ACT-03	Empleado	Valida entradas y entregas del Candy mediante QR o código manual.
ACT-04	Administrador	Administra el sistema y consulta reportes, estadísticas y auditoría.

2. Requisitos funcionales

ID	Área	Requisito
RF-001	Usuarios	El sistema deberá permitir registrar usuarios con mail, nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre, color de ojos y días de vacaciones anuales.
RF-002	Usuarios	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión.
RF-003	Perfil	El sistema deberá mostrar al cliente sus datos, puntos, crédito e historiales correspondientes.
RF-004	Catálogo	El sistema deberá mostrar películas con nombre, duración, imagen, sinopsis y clasificación de edad.
RF-005	Catálogo	El sistema deberá asociar múltiples géneros a una misma película.
RF-006	Catálogo	El sistema deberá permitir buscar y filtrar películas por género.
RF-007	Catálogo	El sistema deberá mostrar las 3 películas más vendidas en la página principal.
RF-008	Reseñas	El sistema deberá permitir visualizar estrellas, comentarios y promedio de cada película.
RF-009	Reseñas	El sistema deberá permitir a un usuario realizar una calificación y comentario corto, sujeto a la regla de negocio definida para el historial de películas.
RF-010	Salas	El sistema deberá administrar salas y su distribución de butacas.
RF-011	Butacas	El sistema deberá diferenciar butacas normales, accesibles y VIP.
RF-012	Butacas	El sistema deberá mostrar en tiempo real las butacas ocupadas durante la selección.
RF-013	Funciones	El sistema deberá permitir configurar película, fecha, hora, tipo de proyección e idioma.
RF-014	Funciones	El sistema deberá asignar automáticamente una sala disponible a cada función.
RF-015	Funciones	El sistema deberá impedir funciones incompatibles con el intervalo mínimo de 30 minutos.
RF-016	Compra	El sistema deberá permitir seleccionar función y butacas y crear una compra.
RF-017	Compra	El sistema deberá permitir comprar siendo anónimo o registrado.
RF-018	Compra	El sistema deberá permitir incorporar entradas, productos y combos en una misma compra.

ID	Área	Requisito
RF-019	Descuentos	El sistema deberá permitir aplicar cupones válidos.
RF-020	Candy	El sistema deberá administrar productos y categorías del Candy Bar.
RF-021	Combos	El sistema deberá permitir al administrador crear combos de precio fijo y destacarlos en la compra.
RF-022	QR	El sistema deberá generar una entrada digital en PDF con información de la compra y QR.
RF-023	Validación	El sistema deberá permitir validar entradas mediante QR o código manual.
RF-024	Validación	El sistema deberá permitir validar el retiro de productos del Candy mediante QR o código manual.
RF-025	Validación	El sistema deberá inutilizar un QR después de su validación/entrega correspondiente (la validación de la entrada y la entrega del Candy son consumos independientes del mismo código).
RF-026	Edad	NUEVO El sistema deberá validar la edad requerida de la película antes de confirmar la compra, usando la fecha de nacimiento del perfil si el comprador está registrado, o una fecha de nacimiento declarada obligatoriamente en el checkout si la compra es anónima (ver RN-004).
RF-027	Fidelización	El sistema deberá acreditar 1 punto por cada peso gastado por un usuario registrado.
RF-028	Fidelización	El sistema deberá permitir configurar recompensas y costo en puntos.
RF-029	Fidelización	El sistema deberá permitir canjear puntos por entradas y productos.
RF-030	Fidelización	El sistema deberá mostrar saldo e historial de canjes y evitar transferencias de puntos.
RF-031	Preventa	El sistema deberá soportar preventa 7 días antes del estreno con precio especial configurable por película.
RF-032	Próximamente	El sistema deberá mostrar películas próximas a estrenarse y permitir activar alertas.
RF-033	Notificaciones	El sistema deberá notificar al usuario cuando las entradas de una película alertada estén disponibles.
RF-034	Mis películas	El sistema deberá mostrar historial visual de películas vistas con póster, fecha y calificación propia.
RF-035	Cancelación	El sistema deberá permitir cancelar una compra hasta 2 horas antes de la función.
RF-036	Cancelación	El sistema deberá generar crédito en cuenta en lugar de devolver dinero al cancelar.
RF-037	Precios	El sistema deberá permitir administrar precios necesarios y reflejar recargo VIP.
RF-038	Reportes	El sistema deberá informar facturación diaria y cantidad de entradas vendidas.
RF-039	Reportes	El sistema deberá exportar el reporte de facturación a PDF y Excel.
RF-040	Estadísticas	El sistema deberá mostrar gráficos de películas más vistas por semana/mes y producto de Candy más vendido.
RF-041	Auditoría	El sistema deberá registrar actividad de administración y validaciones con usuario, acción, fecha y hora.
RF-042	Administración	El administrador deberá poder configurar películas, salas, funciones, productos, cupones, combos, promociones/preventa y recompensas.

3. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-001	UX	La interfaz debe ser clara y fácil de navegar para clientes y empleados.
RNF-002	UX	La carga de fechas y horas debe minimizar búsquedas y scroll innecesario.
RNF-003	UI	Las butacas accesibles y VIP deben tener diferenciación visual clara.
RNF-004	Responsive/PWA	La solución debe contemplar integración PWA según la consigna.
RNF-005	Arquitectura	La aplicación debe desarrollarse con Angular y buenas prácticas vistas en clase.
RNF-006	Datos	La solución debe integrarse con Supabase.
RNF-007	Despliegue	La aplicación debe quedar desplegada con URL funcional.
RNF-008	Código	El código debe estar disponible en GitHub y acompañado de README con arquitectura y decisiones técnicas.
RNF-009	Visual	El diseño debe ser único y producido, no una interfaz genérica.
RNF-010	Concurrencia	La selección de butacas y su disponibilidad deben manejar concurrencia para evitar vender la misma butaca dos veces.
RNF-011	Seguridad	La separación de permisos debe impedir que empleados o clientes realicen operaciones exclusivas del administrador.
RNF-012	Auditoría	Los eventos relevantes de administración y validación deben conservar fecha y hora.

4. Reglas de negocio

ID	Dominio	Regla
RN-001	Salas	Entre funciones consecutivas de una misma sala debe existir un margen mínimo de 30 minutos posterior a la duración de la película.
RN-002	Salas	Dos funciones nunca pueden coexistir en una misma sala.
RN-003	Salas	La sala se asigna automáticamente buscando disponibilidad.
RN-004	Edad	NUEVO No se vende +13/+18 a quien no cumple la edad requerida. En compra anónima (sin perfil registrado), la edad se valida con una fecha de nacimiento declarada obligatoriamente en el checkout — no existe excepción de validación por tratarse de un comprador no registrado (resuelto 2026-09-16, ver docs/01, sección 11).
RN-005	Acompañamiento	La entrada debe advertir cuando corresponda asistencia de un adulto.
RN-006	QR	Un QR validado/consumido no vuelve a funcionar para el mismo concepto (entrada o Candy); son consumos independientes entre sí.
RN-007	Primera compra	El beneficio porcentual inicial es configurable.
RN-008	Mayores de 50	Puede existir un cupón exclusivo para mayores de 50 años.
RN-009	Puntos	1 peso gastado = 1 punto para usuarios registrados.
RN-010	Puntos	Los puntos no son transferibles entre usuarios.
RN-011	Preventa	La preventa se habilita 7 días antes del estreno y usa precio especial.
RN-012	Cancelación	La cancelación solo es posible hasta 2 horas antes del inicio.
RN-013	Crédito	Una cancelación genera crédito utilizable en compras futuras y combinable con otros métodos de pago.
RN-014	VIP	Las butacas de R, S y T son VIP y tienen precio superior.
RN-015	Accesibilidad	Las butacas accesibles deben destacarse visualmente en el mapa.

5. Casos de uso por módulo

M01 - Usuarios y autenticación

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-01	Registrarse	ACT-01	Crear una cuenta con los datos solicitados.	No existe una sesión autenticada.	Usuario creado y beneficio de primera compra inicializado/configurado.	1) Completar datos. 2) Validar formato/unicidad. 3) Crear usuario. 4) Crear perfil. 5) Generar beneficio según configuración.
CU-02	Iniciar sesión	ACT-02 / ACT-03 / ACT-04	Autenticar un usuario.	Cuenta existente.	Sesión autenticada con rol correspondiente.	1) Ingresar credenciales. 2) Validar. 3) Crear sesión. 4) Redirigir según rol.
CU-03	Consultar perfil	ACT-02	Ver datos, puntos, crédito e historiales.	Usuario autenticado.	Información visible sin modificar.	1) Abrir perfil. 2) Consultar datos. 3) Mostrar saldos e historiales.

M02 - Catálogo y reseñas

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-04	Consultar película	ACT-01 / ACT-02	Ver detalle de una película.	Película publicada.	Detalle mostrado.	1) Seleccionar película. 2) Mostrar datos, géneros, restricciones, promedio, reseñas y funciones disponibles.
CU-05	Buscar y filtrar películas	ACT-01 / ACT-02	Encontrar películas por texto y género.	Catálogo disponible.	Listado filtrado.	1) Ingresar criterio. 2) Seleccionar géneros. 3) Consultar. 4) Mostrar resultados.
CU-06	Publicar reseña	ACT-02	Calificar y comentar una película.	Usuario autenticado y condición de elegibilidad definida.	Reseña registrada y promedio actualizado.	1) Abrir Mis películas/película. 2) Ingresar estrellas. 3) Escribir comentario corto. 4) Guardar.

M03 - Salas y butacas

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-07	Administrar salas	ACT-04	Crear/modificar salas y su distribución.	Administrador autenticado.	Sala disponible para programación.	1) Crear/editar sala. 2) Definir butacas. 3) Definir tipo. 4) Guardar.
CU-08	Seleccionar butacas	ACT-01 / ACT-02	Elegir asientos de una función.	Función vigente y mapa disponible.	Butacas seleccionadas reservadas temporalmente para la operación de compra.	1) Mostrar mapa. 2) Consultar disponibilidad. 3) Seleccionar. 4) Revalidar antes de pagar.

M04 - Funciones y programación

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-09	Crear función	ACT-04	Programar una película en un horario.	Película y duración disponibles.	Función creada con sala asignada automáticamente o rechazo por falta de disponibilidad.	1) Elegir película/fecha/hora/tipo/idioma. 2) Calcular duración + margen. 3) Buscar sala. 4) Asignar. 5) Guardar.
CU-10	Modificar función	ACT-04	Modificar datos de una función sin romper reglas de agenda.	Función existente.	Función actualizada o rechazo por conflicto.	1) Cambiar datos. 2) Revalidar disponibilidad. 3) Guardar.

M05 - Venta y checkout

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-11	Comprar entradas	ACT-01 / ACT-02	Completar una compra de cine.	Función disponible; butacas libres; requisitos de edad cumplidos.	Compra confirmada, butacas ocupadas y ticket generado.	1) Elegir función. 2) Elegir butacas. 3) Aplicar beneficios. 4) Pagar. 5) Registrar venta. 6) Generar ticket.
CU-12	Aplicar cupón	ACT-01 / ACT-02	Aplicar un descuento válido.	Cupón vigente y usuario elegible.	Total recalculado.	1) Ingresar cupón. 2) Validar. 3) Calcular descuento. 4) Mostrar nuevo total.
CU-13	Usar puntos	ACT-02	Canjear puntos durante una compra por una recompensa.	Saldo suficiente y recompensa vigente.	Puntos descontados y recompensa aplicada.	1) Consultar recompensas. 2) Elegir. 3) Validar saldo. 4) Descontar puntos. 5) Aplicar.
CU-14	Usar crédito	ACT-02	Aplicar saldo de crédito a una compra.	Crédito disponible.	Saldo de crédito reducido según monto utilizado.	1) Consultar crédito. 2) Aplicar monto. 3) Recalcular saldo.

M06 - Candy y combos

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-15	Administrar productos	ACT-04	Crear/modificar/deshabilitar productos y categorías.	Administrador autenticado.	Catálogo de Candy actualizado.	1) Crear/editar. 2) Asociar categoría. 3) Definir precio. 4) Guardar.
CU-16	Administrar combos	ACT-04	Crear combos de precio fijo.	Administrador autenticado.	Combo disponible y destacado.	1) Elegir componentes. 2) Definir precio. 3) Publicar.
CU-17	Comprar Candy/combos	ACT-01 / ACT-02	Incorporar productos a la compra.	Productos disponibles.	Items registrados y asociados a la compra/QR.	1) Elegir producto/combo. 2) Cantidad. 3) Agregar al checkout. 4) Pagar.

M07 - Promociones y preventa

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-18	Configurar cupones	ACT-04	Crear/modificar porcentajes y condiciones.	Administrador autenticado.	Cupón disponible según reglas.	1) Crear cupón. 2) Definir porcentaje/condición. 3) Activar.
CU-19	Configurar preventa	ACT-04	Habilitar preventa por película.	Película futura.	Preventa configurada.	1) Definir habilitación y precio. 2) Guardar. 3) Aplicar en ventana correspondiente.

M08 - Fidelización y crédito

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-20	Acumular puntos	ACT-02	Acreditar puntos por compra.	Compra pagada y cliente registrado.	Movimiento de puntos registrado.	1) Calcular gasto elegible. 2) Acreditar 1 punto por peso. 3) Registrar movimiento.
CU-21	Canjear recompensa	ACT-02	Canjear puntos por entrada/producto.	Saldo suficiente.	Canje registrado e historial actualizado.	1) Elegir recompensa. 2) Validar saldo. 3) Descontar. 4) Registrar canje.
CU-22	Generar crédito por cancelación	ACT-02	Acreditar saldo por una compra cancelada.	Compra elegible para cancelación.	Crédito generado y butacas liberadas.	1) Solicitar cancelación. 2) Verificar 2h. 3) Cancelar. 4) Liberar disponibilidad. 5) Generar crédito.

M09 - Tickets y QR

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-23	Generar ticket PDF	ACT-01 / ACT-02	Obtener entrada digital con QR.	Compra confirmada.	PDF generado.	1) Construir ticket. 2) Generar QR. 3) Asociar código. 4) Entregar PDF.
CU-24	Validar entrada	ACT-03	Validar acceso al cine.	QR/código existente y no consumido para el ingreso.	Entrada marcada como validada.	1) Escanear/ingresar. 2) Buscar. 3) Verificar estado de ingreso. 4) Consumir.
CU-25	Validar retiro Candy	ACT-03	Entregar productos comprados.	QR/código existente y no consumido para retiro (independiente del estado de ingreso).	Retiro marcado como entregado.	1) Escanear/ingresar. 2) Buscar. 3) Verificar estado de retiro. 4) Entregar. 5) Consumir.

M10 - Restricciones y cancelaciones

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-26	Validar restricción de edad	ACT-01 / ACT-02	Evitar ventas no permitidas.	NUEVO Película con restricción; si el comprador es anónimo, se solicitó su fecha de nacimiento en el checkout antes de este paso.	Compra aprobada o rechazada.	NUEVO 1) Obtener fecha de nacimiento (perfil si está registrado, o declarada en el checkout si es anónimo). 2) Calcular edad. 3) Comparar contra clasificación de la película. 4) Permitir/rechazar. 5) Agregar advertencia de adulto acompañante cuando corresponda.
CU-27	Cancelar compra	ACT-02	Cancelar una compra elegible.	Compra con función a más de 2h.	Compra cancelada, crédito generado y butacas liberadas.	1) Solicitar. 2) Verificar plazo. 3) Cancelar. 4) Generar crédito. 5) Actualizar disponibilidad.

M11 - Próximamente y notificaciones

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-28	Activar alerta de estreno	ACT-02	Suscribirse a una película próxima.	Película en Próximamente.	Alerta asociada al usuario.	1) Elegir película. 2) Activar alerta. 3) Registrar preferencia.
CU-29	Notificar apertura de venta	ACT-02	Avisar disponibilidad para compra.	Película en venta y alerta activa.	Notificación enviada/registrada.	1) Detectar apertura. 2) Buscar suscriptores. 3) Generar notificación.

M12 - Reportes y estadísticas

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-30	Consultar facturación diaria	ACT-04	Ver facturación y entradas vendidas por día.	Administrador autenticado.	Reporte mostrado.	1) Elegir día. 2) Calcular totales. 3) Mostrar.
CU-31	Exportar reporte	ACT-04	Exportar facturación a PDF/Excel.	Reporte calculado.	Archivo generado.	1) Elegir formato. 2) Generar archivo. 3) Descargar/servir.
CU-32	Consultar estadísticas	ACT-04	Ver películas más vistas y producto más vendido.	Datos históricos disponibles.	Gráficos mostrados.	1) Elegir período. 2) Agregar datos. 3) Renderizar gráfico.

M13 - Auditoría

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-33	Consultar log	ACT-04	Auditar actividad del sistema.	Administrador autenticado.	Listado de eventos con usuario, acción, fecha y hora.	1) Filtrar. 2) Consultar. 3) Visualizar detalle.

6. Matriz resumida actor x módulo

Módulo	Visitante	Cliente	Empleado	Admin
Usuarios	Consultar/registrarse	Perfil, puntos, crédito	Operación	Administración
Catálogo	Consulta / búsqueda / reseñas visibles	Consulta / reseñas	Consulta	ABM
Funciones	Consultar	Consultar	-	ABM y programación
Compra	Comprar	Comprar + beneficios	-	Consulta/gestión
Candy	Comprar	Comprar	Validar retiro	ABM
QR	-	Ver ticket	Validar	Consulta/s soporte
Reportes	-	-	-	Consultar/exportar
Auditoría	-	-	-	Consultar

7. Nota de modelado

Los casos de uso anteriores se derivan del alcance del intercambio de mails. Las decisiones no explicitadas por el cliente (por ejemplo, proveedor de pagos o canal exacto de notificación) quedan como puntos a definir durante el análisis técnico/funcional y no deben transformarse en reglas arbitrarias dentro del requisito.

Nota de versionado

Este documento (y el 01/03) es vivo: puede volver a actualizarse si aparece un obstáculo o una decisión durante el desarrollo que lo vuelva inexacto, a diferencia de docs/ROADMAP.md, que requiere confirmación antes de tocarlo.

Fin del documento